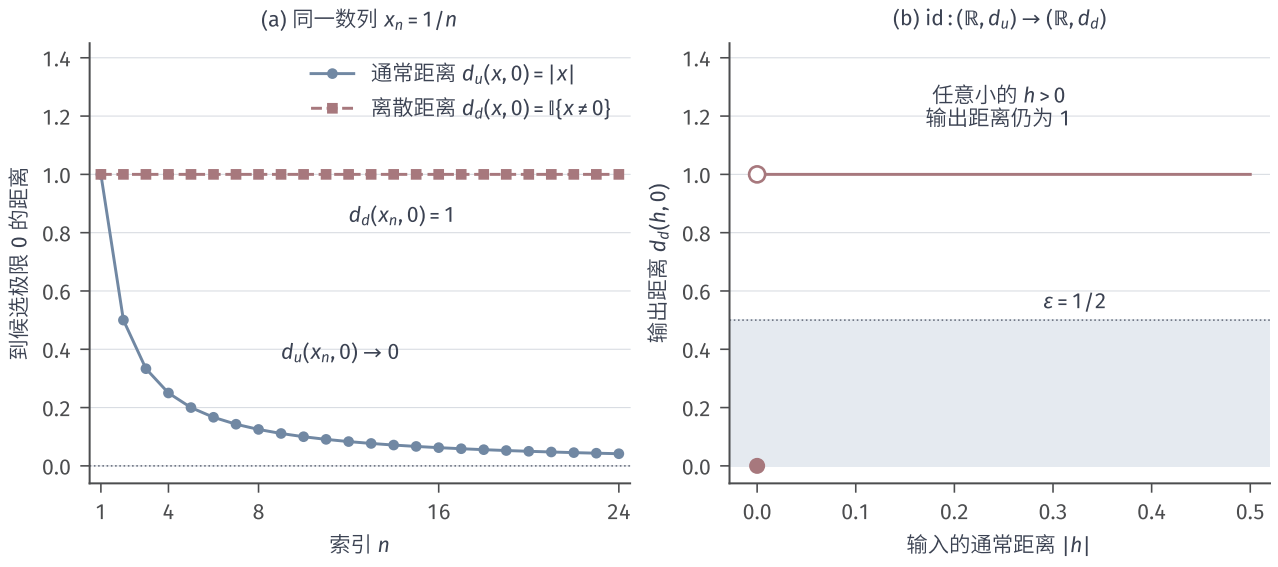
(a) 同一数列 $x_n = 1/n$
通常距离 $d_u(x,0) = |x|$
离散距离 $d_d(x,0) = \mathbb{I}\{x \neq 0\}$
$d_d(x_n, 0) = 1$
$d_u(x_n, 0) \to 0$
到候选极限 0 的距离
索引 n
1
4
8
16
24
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
(b) $\mathrm{id} : (\mathbb{R}, d_u) \to (\mathbb{R}, d_d)$
任意小的 $h > 0$
输出距离仍为 1
$\varepsilon = 1/2$
输出距离 $d_d(h, 0)$
输入的通常距离 $|h|$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5